ملاحظات الدرس — لك

عالم متصل: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- كيف تتحدّث الأشياء
- مرّرها: الشبكات المتشابكة
- احمِ الأشياء المتصلة
- مشروعك المتصل

النشاط: اختبر نفسك

١. أجب عن كل سؤال على الورق أولًا، دون أن تعود إلى الدروس
٢. صحّح إجاباتك واقرأ كل شرح
٣. أعد تجربة المختبر من الدرس الذي وجدته أصعب
٤. اشرح فكرة كبرى واحدة لصديق أو لأحد في البيت

للنقاش

- أيّ فكرة فاجأتك أكثر من غيرها، ولماذا؟
- أين ستلاحظ هذا في البيت أو في المدينة هذا الأسبوع؟
- ماذا تودّ أن تبني أو تجرّب بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- شيء أستطيع الآن أن أشرحه، وشيء أريد أن أجرّبه

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرة واحدة من هذه الدورة واعرضها على أحد في البيت: اصنعها أو ارسمها أو اشرحها في دقيقتين.

ورقة عمل

عالم متصل: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **عشرون مستشعرًا للتربة في مزرعة تبعد ٤ كيلومترات عن المدرسة، تعمل بالبطارية، ويرسل كلّ منها بضعة بايتات كل ساعة. والمدرسة لا تستطيع أن تدفع ثمن باقات بيانات شهرية. أيّ شبكة تناسبها أكثر؟**

◯ الواي فاي ◯ LoRa ◯ شبكة الهاتف المحمول

٢ **قد يتوقّف مستشعر لا يستعمل إلا شبكة 2G عن العمل حين توقف دولته شبكة 2G، مع أنه لم يتعطّل فيه شيء.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **صِل كل كلمة بمعناها.**

القفزة	• • • •	فعل الشيء غير المؤذي حين يتعطّل جزء
المكرّر	• • • •	أجهزة مخطوفة يُتحكّم فيها معًا
البوابة	• • • •	يمرّر رسائل الشبكة إلى الإنترنت
شبكة الروبوتات	• • • •	جهاز إرسال لا يفعل إلا تمرير الرسائل
الفشل الآمن	• • • •	خطوة واحدة للرسالة من جهاز إلى الجهاز التالي

٤ **اعثر على نقطة الضعف في خط من المستشعرات.**

تقف المستشعرات على بعد ٢٠٠ متر بعضها من بعض على امتداد نهر، ويبلغ مدى كلٍّ منها ٢٥٠ مترًا. تحتاج رسالة من المستشعر الذي يبعد ١٬٠٠٠ متر عن البوابة إلى _____ قفزات. وإذا تعطّل المستشعر الأقرب إلى البوابة، يصبح كل مستشعر بعده _____ .

بنك الكلمات: ٥، معزولًا، ٤، على طريق آخر

٥ **أيّها كان سيمنع ميراي من دخول كاميرا؟**

☐ تنظيف العدسة ☐ تغيير كلمة مرورها الافتراضية ☐ تغطية العدسة بشريط لاصق

☐ إيقاف التحكّم من بعيد الذي لم تكن تحتاج إليه ☐ شراء كاميرا بصورة أوضح